

Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию **SMTP-сервера**.

Ход работы

1. Установка и запуск Postfix

Установка пакетов и настройка firewall

Устанавливаем postfix и s-nail.

```
Installed:
  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.ankomyagin.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:07:24 ago on Thu 16 Oct 2025 11:42:41 AM UTC.
Package postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.ankomyagin.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:07:29 ago on Thu 16 Oct 2025 11:42:41 AM UTC.
Package s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.ankomyagin.net ~]# |
```

Открываем порт SMTP в firewalld и запускаем службу postfix.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.ankomyagin.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-16 11:51:26 UTC; 18s ago
```

2. Первоначальная настройка

Настройка домена отправки

С помощью `postconf` изменяем параметр `myorigin` на `$mydomain`, чтобы письма отправлялись от имени нашего домена.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf mydomain
mydomain = ankomyagin.net
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "???"myorigin"
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.ankomyagin.net ~]#
```

Проверка и настройка протокола

Проверяем конфигурацию (postfix check), задаём домен и отключаем IPv6, оставляя только ipv4.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# postfix check
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -n
alias_database = ldap:/etc/aliases
alias_maps = ldap:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = ldap
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApith = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
```

3. Проверка работы

Отправляем тестовое письмо на локальный адрес и проверяем лог /var/log/maillog.

Результат: status=sent (delivered to mailbox) — письмо успешно доставлено.

```
[sudo] password for ankomyagin:
[root@server.ankomyagin.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 16 11:55:36 server postfix/postfix-script[13005]: refreshing the Postfix mail system
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 16 11:56:37 server postfix/pickup[13010]: DB57640E8133: uid=1001 from=<ankomyagin>
Oct 16 11:56:37 server postfix/cleanup[13018]: DB57640E8133: message-id=<20251016115637.DB57640E8133@server.ankomyagin.net>
Oct 16 11:56:37 server postfix/qmgr[13009]: DB57640E8133: from=<ankomyagin@ankomyagin.net>, size=346, nrcpt=1 (queue active)
Oct 16 11:56:38 server postfix/local[13020]: DB57640E8133: to=<ankomyagin@server.ankomyagin.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.12/0.04/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 16 11:56:38 server postfix/qmgr[13009]: DB57640E8133: removed
^C
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /var/spool/mail
[root@server.ankomyagin.net mail]# ls
ankomyagin  vagrant
```

Проблема: доставка из сети

При отправке письма с клиента на сервер оно “застревает” в очереди.

Причина: Сервер не знает, как доставить ответное уведомление (No route to host).

```
[root@server.ankomyagin.net mail]# tail -f /var/log/maillog
Oct 16 11:55:36 server postfix/postfix-script[13005]: refreshing the Postfix mail system
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 16 11:55:36 server postfix/master[12811]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 16 11:56:37 server postfix/pickup[13010]: DB57640E8133: uid=1001 from=<ankomyagin>
Oct 16 11:56:37 server postfix/cleanup[13018]: DB57640E8133: message-id=<20251016115637.DB57640E8133@server.ankomyagin.net>
Oct 16 11:56:37 server postfix/qmgr[13009]: DB57640E8133: from=<ankomyagin@ankomyagin.net>, size=346, nrcpt=1 (queue active)
Oct 16 11:56:38 server postfix/local[13020]: DB57640E8133: to=<ankomyagin@server.ankomyagin.net>, relay=local, delay=0.19, delays=0.12/0.04/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 16 11:56:38 server postfix/qmgr[13009]: DB57640E8133: removed
```

4. Конфигурация для домена

Настройка DNS

Для корректной маршрутизации почты добавляем **MX-запись** в прямую зону DNS.

```
GNU nano 8.1                                     ankomyagin.net
$ORIGIN .
$TTL 86400          ; 1 day
ankomyagin.net      IN SOA  ankomyagin.net. server.ankomyagin.net. ankomyagin.net. (
                        2024092030 ; serial
                        86400      ; refresh (1 day)
                        3600       ; retry (1 hour)
                        604800     ; expire (1 week)
                        10800      ; minimum (3 hours)
                        )
                        NS       ankomyagin.net.
                        A        192.168.1.1
                        MX 10    mail.ankomyagin.net.
$ORIGIN ankomyagin.net.
$TTL 1200          ; 20 minutes
client             A        192.168.1.30
                  DHCID    ( AAEBcSuZ1PeX0jqNNL9kKHF0g0Bsustvgw9u/zxAiXWu
                           o/Q= ) ; 1 1 32
$TTL 86400          ; 1 day
dhcp               A        192.168.1.1
ns                 A        192.168.1.1
```

Настройка Postfix

- Разрешаем Postfix принимать почту на всех интерфейсах (`inet_interfaces = all`).
- Добавляем наш домен в `mydestination`, чтобы сервер считал себя конечным получателем.
- Принудительно обрабатываем очередь (`postqueue -f`).

```
You have new mail in /var/spool/mail/ankomyagin
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf.tmp: Permission denied
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postconf -e 'inet_interfaces = all'
[sudo] password for ankomyagin:
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ postfix check
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo postfix check
[ankomyagin@server.ankomyagin.net ~]$ sudo systemctl reload postfix
```


Результат

Повторная отправка с клиента проходит успешно. Письмо доставлено на сервер.

```
From ankomyagin@client.ankomyagin.net Thu Oct 16 12:28:09 2025
Return-Path: <ankomyagin@client.ankomyagin.net>
X-Original-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Delivered-To: ankomyagin@ankomyagin.net
Received: from client.ankomyagin.net (client.ankomyagin.net [192.168.1.30])
    by server.ankomyagin.net (Postfix) with ESMTPS id 664D440E8128
    for <ankomyagin@ankomyagin.net>; Thu, 16 Oct 2025 12:28:09 +0000 (UTC)
Received: by client.ankomyagin.net (Postfix, from userid 1001)
    id 70DEF40E7407; Thu, 16 Oct 2025 12:28:08 +0000 (UTC)
Date: Thu, 16 Oct 2025 12:28:08 +0000
To: ankomyagin@ankomyagin.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251016122808.70DEF40E7407@client.ankomyagin.net>
From: ankomyagin@client.ankomyagin.net
```

5. Автоматизация Vagrant

Для автоматической настройки сервера был написан bash-скрипт `mail.sh`, который выполняет установку пакетов и настройку postfix через `postconf`.

Этот скрипт был добавлен в `Vagrantfile` для автоматического выполнения при запуске виртуальной машины.

Контрольные вопросы

1. Где находится конфигурация Postfix?

Основной каталог — `/etc/postfix/`.

Главный конфигурационный файл — `main.cf`.

2. Как проверить синтаксис конфигурации?

Для проверки корректности файлов конфигурации используется команда:

```
postfix check
```

3. Какие параметры нужны для работы с доменом?

`mydomain` — имя домена.

`myorigin` — домен для исходящей почты (обычно `$mydomain`).

`inet_interfaces` — для приема почты извне (значение `all`).

`mydestination` — домены, для которых сервер является конечной точкой.

4. Примеры работы с утилитой mail?

Отправить: `echo "Тело" | mail -s "Тема" user@example.com`

Просмотреть: `mail` (ввести номер письма для чтения).

Удалить: `d` в интерактивном режиме.

5. Примеры работы с postqueue?

Посмотреть очередь: `postqueue -p`

Отправить все: `postqueue -f`

Удалить письмо: `postsuper -d`

Выводы

В ходе лабораторной работы я получил практические навыки по:

Установке и базовой настройке SMTP-сервера Postfix.

Конфигурированию сервера для работы с локальными и доменными адресами.

Настройке DNS (MX-записи) для корректной маршрутизации почты.

Управлению почтовой очередью и анализу логов.